Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: Topicos Selectos I (ASP28)

Actividad 9 - Planeacion con Inteligencia Artificial

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	26 de mayo de 2026
Actividad:	Actividad 9 - Planeacion con IA
Herramienta:	Power BI / Python 3.13 / pandas
Versión:	Anaconda Python 3.13 / Power BI Desktop
Entorno:	Katana (MSI Katana AI B8V) - Windows
Dataset:	13 archivos xlsx: ventas historicas, forecast, stock, supply chain, recomendacion IA

1. Introducción

La planeacion de inventarios en cadenas de suministro complejas requiere integrar multiples fuentes de informacion: ventas historicas, forecast, stock fisico, ordenes en transito y tiempos de respuesta de proveedores. Esta actividad replica el dashboard de planeacion con IA presentado por el profesor, selecciona 5 SKUs de la categoria de iluminacion y genera recomendaciones de compra propias, comparandolas con las producidas por el modelo de IA del archivo FACT_AI_RECOMENDATION.

2. Desarrollo

Se cargaron 13 bases de datos en Python con pandas. Las fuentes principales para el analisis fueron: ventas historicas (92,466 registros), forecast 2026, stock MB52 por CEDIS, stock en supply chain, y el archivo de recomendacion de IA con 172 SKUs activos enriquecidos con metricas de urgencia, tendencia y propuesta de compra.

Seleccion de 5 SKUs de la lista del profesor: se eligieron maximizando diversidad de tipos de problema: LED06/10W. (quiebre con SC elevado), REFLED/300W (forecast incorrecto), SUBSOL/60W (compra excesiva Clase A), REFLED/200W (sobreinventario en SC) y T-SUBFOT/100W-A (problema logistico).

Metodologia de recomendacion propia: arbol de decision con 9 casos que priorizan en orden: (1) congelar si SC > 4 meses, (2) compra de emergencia si stockout inminente y lead time no puede cubrir la brecha, (3) acelerar SC si stockout < 30d pero cobertura total supera objetivo, (4) compra parcial si stockout cercano con demanda decreciente, y (5) freeze si cobertura total > 3 meses con senales negativas.

3. Resultados

SKU	Clase ABC	Tendencia	Stock (meses)	SC (meses)	Cobertura Total	Stockout (dias)	Propuesta Compra (pzas)	MI Riesgo	Mi Recomendacion	IA Riesgo	Recomendacion IA
LED06/10W.	B	GROWING	0.73	3.50	4.23	22	578,100	LOW	Frenar nueva OC; cobertura total 4.2 meses con SC elevado (3.5 meses) y YoY -49%. Considerar promocion para acelerar rotacion. Riesgo: sobreinventario y capital detenido.	CRITICAL	Comprar urgentemente 578,100 piezas (~2.0 meses) y acelerar booking inmediato; stock actual de 210,412 piezas solo cubre 0.7 meses vs forecast mensual de 245,770. SKU B con tendencia GROWING. Riesgo: stockout en ~22 días.
REFLED/300W	B	DECLINING	0.22	2.14	2.36	7	520	CRITICAL	Acelerar arribo de SC existente y emitir OC de emergencia 520 pzas (1.5 meses); stock fisico se agota en 7 dias vs lead time 120 dias. Riesgo: quiebre inminente con impacto a clientes.	HIGH	Comprar urgentemente 520 piezas (~1.5 meses) y acelerar booking inmediato; stock actual de 56 piezas solo cubre 0.2 meses vs forecast mensual de 518. SKU B con tendencia DECLINING. Riesgo: stockout en ~7 días.
SUBSOL/60W	A	STABLE	1.48	2.10	3.58	44	2,250	LOW	Frenar nueva OC; cobertura total 3.6 meses con SC elevado (2.1 meses) y YoY -59%. Considerar	HIGH	Comprar urgentemente 2,250 piezas (~2.0 meses) y acelerar booking inmediato; stock

									promocion para acelerar rotacion. Riesgo: sobreinventario y capital detenido.		actual de 1,672 piezas solo cubre 1.5 meses vs forecast mensual de 1,624. SKU A con tendencia STABLE. Riesgo: stockout en ~44 días.
REFLED/ 200W	B	DECLINING	1.56	4.76	6.32	47	1,960	LOW	Congelar compras y revisar forecast; supply chain acumula 4.8 meses con tendencia DECLINING y YoY -60%. Consumir tránsito antes de evaluar nueva orden. Riesgo: capital detenido y posible obsolescencia.	MEDIUM	Comprar normal 1,960 piezas para sostener cobertura objetivo de 1.3 meses; el SKU mantiene 1.6 meses en stock y 4.8 meses considerando supply chain total. Monitorear tendencia DECLINING.
T-SUBFOT/ 100W-A	A	STRONG GROWTH	0.87	7.12	7.99	26	N/D	LOW	Congelar compras y revisar forecast; supply chain acumula 7.1 meses con tendencia STRONG GROWTH y YoY -7%. Consumir tránsito antes de evaluar nueva orden. Riesgo: capital detenido y posible obsolescencia.	MEDIUM	Acelerar booking de 2,360 piezas y priorizar carga marítima; la cobertura total es de 7.1 meses y existe atraso operativo en supply chain. Riesgo: retraso logístico.

Se analizaron 5 SKUs con perfiles de riesgo distintos. La tabla siguiente muestra las metricas clave y la comparacion entre la recomendacion propia y la de la IA. Los principales hallazgos se detallan despues de la tabla.

Analisis de divergencias entre modelo propio e IA:

Ambos modelos usan el marco ACCION + MAGNITUD + POR QUE + RIESGO. Las divergencias principales son:

- LED06/10W. (LOW propio / CRITICAL IA): Divergencia en diagnóstico. La IA clasifica CRITICAL y propone compra urgente de 578,100 pzas. Mi modelo clasifica LOW porque la cobertura total es 4.2 meses (0.73 stock + 3.5 en SC), superando el objetivo de 2 meses. Con YoY de -49%, nueva OC agravaria el sobreinventario. Accion propia: congelar OC y acelerar arribo del SC para cubrir el quiebre fisico de 22 dias.

- REFLED/300W (CRITICAL propio / HIGH IA): Acuerdo en urgencia, divergencia en volumen. Stockout en 6.6 dias vs lead time de 120 dias — brecha de -113 dias. Mi modelo sube a CRITICAL y recorta el volumen a 1 mes (vs 1.5 meses de la IA) dado el YoY de -64% y tendencia DECLINING. Comprar el volumen completo con demanda colapsada seria capital mal asignado.

- SUBSOL/60W (LOW propio / HIGH IA): Divergencia por horizonte de analisis. La IA reacciona al stockout en 44 dias; mi modelo prioriza el YoY de -59% y la cobertura total de 3.6 meses. Clase A pero con caida sostenida — comprar 2,250 pzas adicionales incrementaria el sobreinventario. Postura conservadora justificada.

- REFLED/200W (LOW propio / MEDIUM IA): Divergencia por saturacion de SC. La IA recomienda 1,960 pzas 'normales'. Mi modelo congela: SC de 4.76 meses con YoY -60% es excesivo. Primero consumir el transito antes de comprometer mas capital.

- T-SUBFOT/100W-A (LOW propio / MEDIUM logístico IA): Convergencia en diagnostico, divergencia en accion. Ambos identifican SC saturado (7.1 meses). La IA acelera booking de 2,360 pzas; mi modelo frena porque 7.1 meses de cobertura es suficiente incluso con STRONG GROWTH. Prioridad: sincronizar arribos antes de emitir nueva OC.

Tabla 1 — [Descripción de la tabla]

4. Conclusiones

La comparacion entre el modelo propio y la IA revela diferencias metodologicas relevantes en cinco dimensiones de planeacion: quiebre, forecast, compra excesiva, sobreinventario en SC y problema logistico.

El modelo propio privilegia el flujo de caja: congela compras cuando la cobertura total supera 3 meses o el SC ya esta saturado, independientemente del urgency_score. La IA, en cambio, reacciona mas al stockout fisico inminente sin penalizar suficientemente el sobreinventario en transito ni el YoY negativo.

La divergencia mas relevante ocurre en LED06/10W.: la IA ordena compra urgente de 578,100 pzas ignorando que la cobertura total ya es de 4.2 meses. Mi modelo recomienda congelar la OC y acelerar el SC existente, lo cual protege el capital sin incrementar el riesgo de quiebre real.

En REFLED/300W ambos modelos coinciden en urgencia alta, pero divergen en volumen: la IA propone 1.5 meses; mi modelo reduce a 1 mes dado el YoY de -64%.

El dashboard integrado permite visualizar las cinco dimensiones simultaneamente y tomar decisiones de planeacion con mayor contexto que un analisis tabular.